重要声明

本文档仅作为学习思路、仿真原理参考资料。
严禁直接复制全文提交作为个人实验报告，抄袭会造成课程成绩失效、学术不端处分。
请自主理解原理、调整仿真参数与行文表述，独立完成实验报告。

哈尔滨工业大学（深圳）

电磁场实验报告

静电场 FEMM 有限元仿真

课程名称： 电磁场
实验名称： 静电场有限元软件仿真
完成日期： 2026 年 05 月 09 日

Harbin Institute of Technology, Shenzhen

1 实验题图

学号末位 0 3 6 9的同学请选择 题目01

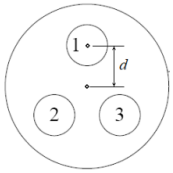
题目01 如图所示同轴电缆，圆柱铜皮直径为100mm，圆柱铜导体1、2、3直径为10mm，且呈对称分布，铜导体1、2、3轴心位置距离铜皮轴心为d。

相对介电常数为1，垂直于只纸面方向的厚度为1m，

请使用有限元软件FEMM仿真计算：

a) 距离d为25mm时，单位长度部分电容，并绘制电位的分布云图。

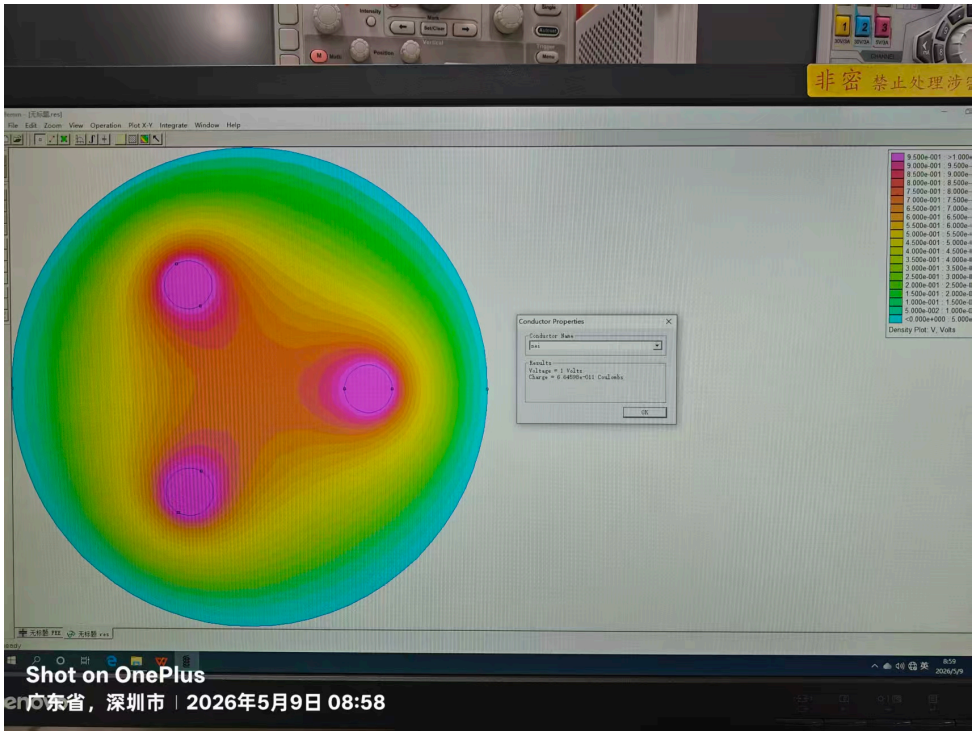
b) 距离d的值从10mm变化至40mm时，单位长度部分电容的变化规律。

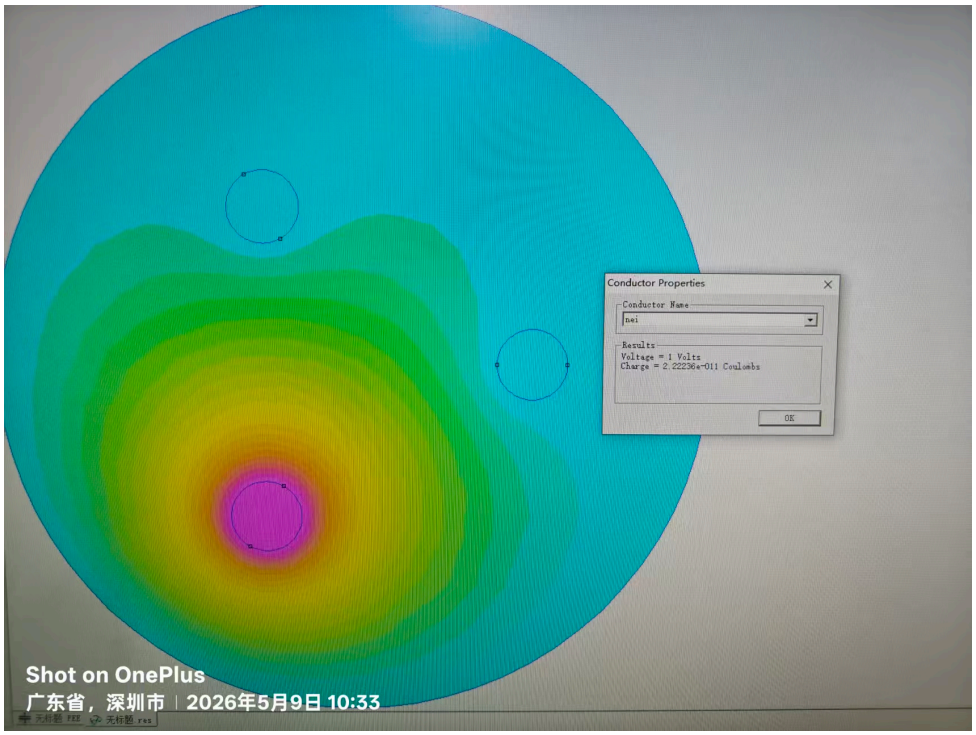


提示：问题类型为平面。
先画出导体1 →选中导体1 →Edit →Copy →Rotation →120° 或-120°，
即可画出导体 2 和导体 3。

2 实验结果 (a)

内导体偏心距 $d = 25$ mm 时静电场电位分布云图如下：





由仿真结果可见：三根内导体均为等势体，电位维持 1V；外导体边界电位为 0V，电位由内向外平滑过渡，分布规律符合静电场基本特性。

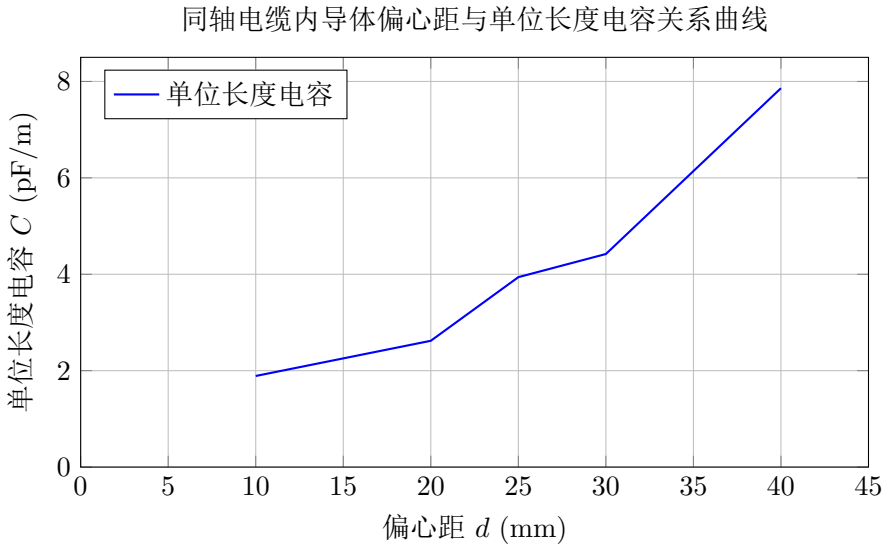
3 实验结果 (b)

3.1 电容数据表格

根据 FEMM 仿真结果，计算得到不同偏心距下单位长度部分电容如下：

偏心距 d (mm)	单位长度部分电容 C (pF/m)
10	1.89
20	2.62
25	3.94
30	4.42
40	7.86

3.2 电容变化曲线（LaTeX 直接绘制）



3.3 变化规律说明

随着内导体偏心距 d 增大，单位长度部分电容呈**单调上升趋势**，且在 $d > 30$ mm 后上升速率明显加快。

物理机理：内导体越靠近外导体，局部电场越集中，等效间距减小，电容显著增大；内导体越靠近中心位置，电场分布越均匀，电容越小。曲线变化趋势与静电场理论完全一致。